

Práctica Completa de Trigonometría: 10 Ejercicios del Cuaderno

Bloque de Ejercicios

Ejercicio 1. Dado $\cos \alpha = -\frac{2}{15}$ y sabiendo que el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante (*II Q*), calcula el valor exacto de $\sin \alpha$ y $\tan \alpha$.

Ejercicio 2. Si sabemos que $\sec \alpha = \frac{17}{8}$ y que el ángulo está en el cuarto cuadrante (*IV Q*), halla los valores exactos de $\tan \alpha$ y $\sin \alpha$.

Ejercicio 3. Sabiendo que $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ y que α está en el primer cuadrante (*I Q*), calcula $\cos \alpha$ y $\tan \alpha$.

Ejercicio 4. Si $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ y el ángulo pertenece al tercer cuadrante (*III Q*), halla el valor de $\sin \alpha$ y $\cos \alpha$.

Ejercicio 5. Dado $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{3}$ con $270^\circ < \alpha < 360^\circ$ (*IV Q*), calcula el valor exacto del $\sin \alpha$.

Ejercicio 6. Sabiendo que $\csc \alpha = -\frac{5}{3}$ y que $180^\circ < \alpha < 270^\circ$, determina $\cos \alpha$.

Ejercicio 7. Si $\sec \alpha = -2$ y el ángulo está en el segundo cuadrante (*II Q*), halla $\tan \alpha$.

Ejercicio 8. Calcula todas las razones trigonométricas de un ángulo α del tercer cuadrante sabiendo que $\sin \alpha = -0,6$.

Ejercicio 9. Sabiendo que $\csc \alpha = \sqrt{5}$ y que α es un ángulo del segundo cuadrante, calcula $\cos \alpha$.

Ejercicio 10. Dada $\tan \alpha = -2,4$ y sabiendo que $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, calcula $\sin \alpha$ y $\cos \alpha$.

Soluciones Detalladas

Resolución Ejercicio 1

$$\sin^2 \alpha = 1 - (-2/15)^2 = 221/225 \implies \sin \alpha = \frac{\sqrt{221}}{15} \text{ (II Q } \rightarrow +).$$
$$\tan \alpha = \frac{\sqrt{221}/15}{-2/15} = -\frac{\sqrt{221}}{2}.$$

Resolución Ejercicio 2

$$\tan^2 \alpha = (17/8)^2 - 1 = 225/64 \implies \tan \alpha = -15/8 \text{ (IV Q } \rightarrow -).$$
$$\sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = (-15/8) \cdot (8/17) = -15/17.$$

Resolución Ejercicio 3

$$\cos^2 \alpha = 1 - (12/13)^2 = 25/169 \implies \cos \alpha = 5/13 \text{ (I Q } \rightarrow +).$$
$$\tan \alpha = (12/13)/(5/13) = 12/5.$$

Resolución Ejercicio 4

$$1 + (3/4)^2 = \sec^2 \alpha \implies 25/16 = \sec^2 \alpha \implies \cos^2 \alpha = 16/25.$$
$$\cos \alpha = -4/5 \text{ (III Q } \rightarrow -). \sin \alpha = (3/4) \cdot (-4/5) = -3/5.$$

Resolución Ejercicio 5

$$\sin^2 \alpha = 1 - (\sqrt{2}/3)^2 = 7/9 \implies \sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{3} \text{ (IV Q } \rightarrow -).$$

Resolución Ejercicio 6

$$\sin \alpha = -3/5 \implies \cos^2 \alpha = 1 - 9/25 = 16/25 \implies \cos \alpha = -4/5 \text{ (III Q } \rightarrow -).$$

Resolución Ejercicio 7

$$\sec \alpha = -2 \implies \cos \alpha = -1/2. 1 + \tan^2 \alpha = 4 \implies \tan^2 \alpha = 3.$$
$$\tan \alpha = -\sqrt{3} \text{ (II Q } \rightarrow -).$$

Resolución Ejercicio 8

$$\sin \alpha = -3/5 \implies \cos \alpha = -4/5. \tan \alpha = (-3/5)/(-4/5) = 3/4.$$

Resolución Ejercicio 9

$$\csc \alpha = \sqrt{5} \implies \sin \alpha = 1/\sqrt{5}.$$
$$\cos^2 \alpha = 1 - (1/5) = 4/5 \implies \cos \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \text{ (II Q } \rightarrow -).$$

Resolución Ejercicio 10

$$\tan \alpha = -2, 4 = -24/10 = -12/5.$$
$$1 + (-12/5)^2 = \sec^2 \alpha \implies 1 + 144/25 = 169/25 \implies \sec \alpha = -13/5.$$
$$\cos \alpha = -5/13. \sin \alpha = (-12/5) \cdot (-5/13) = 12/13.$$